

TIPE Tas de sable

Hugo V

24 février 2026

Table des matières

1	Semi-groupes	2
1.1	Idéaux	2
1.2	Morphismes	3
2	Tas de sable	5
2.1	Définitions	5
2.2	Stabilisation	5
3	Symétries	7
4	Cardinaux	8

1 Semi-groupes

Définition 1. Un magma est un couple $(E, *)$ où E est un ensemble et $* : E \times E \rightarrow E$ est une loi interne. $(E, *)$ est un semi-groupe si $*$ est associative. $(E, *)$ est un monoïde si de plus, il est unifié c'est-à-dire il existe un élément neutre e .

Exemple. $(\mathbb{N}, +, 0)$ est un monoïde. $(\mathbb{Z}, -)$ est un magma non associatif et non unifié.

Remarque. S'il n'y a aucune ambiguïté, on notera simplement $x * y = xy$.

Remarque. On utilisera le terme de structure dans les propositions qui s'applique à la fois aux magmas, semi-groupes et monoïdes.

Proposition 1. Dans un monoïde, le neutre est unique. On note alors $(M, *, e)$.

Démonstration. Soient $(M, *)$ un monoïde et e, e' deux neutres. Alors $e * e' = e' * e = e$ et $e' * e = e' * e = e'$. Ainsi $e = e'$. $\square$

Définition 2 (Structure des parties). Soit $(E, *)$ un magma (resp. semi-groupe). L'opération $*$ peut être étendue aux parties de E ainsi, pour $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$:

$$A * B = \{a * b \mid (a, b) \in A \times B\} \quad (1)$$

$(\mathcal{P}(E), *)$ est un magma (resp. semi-groupe) appelé magma des parties (resp. semi-groupe des parties). $\emptyset$ est un élément absorbant. Si $(E, *, e)$ est un monoïde, $(\mathcal{P}(E), *, \{e\})$ est aussi un monoïde appelé le monoïde des parties.

Définition 3 (Sous-structure). Soit $(E, *)$ un magma (resp. semi-groupe). Si A est une partie stable de E pour $*$ i.e. $A * A \subseteq A$, alors A est appelé un sous-magma (resp. sous-semi-groupe) de $(E, *)$.

Soit $(M, *, e)$ un monoïde. Si A est une partie stable de M contenant e , alors A est appelé un sous-monoïde de $(M, *, e)$.

Dans les trois structures, un sous-structure muni de la restriction de la loi est une structure.

Exemple. $\emptyset$ (plutôt $\{e\}$ pour un monoïde) et E sont des sous-structures.

Proposition 2. Soit $(E, *)$ un semi-groupe fini non vide. Il existe un élément de E idempotent.

Démonstration. E étant non-vide, il existe $x \in E$. Considérons la suite $(x^{(2^n)})_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans E . D'après le principe des tiroirs, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $x^{2^n} = x^{2^n + p}$. Posons $y = x^{2^n}$ de sorte que $y^{2^p} = y$. Posons $e = y^{2^p - 1}$. Si $p = 1$ alors $e = y$ et $y^2 = y$. Sinon, on obtient $e^2 = y^{2^p + 2^p - 2} = y * y^{2^p - 2} = y^{2^p - 1} = e$ (on a bien $2^p - 2 > 0$). Donc e est idempotent. $\square$

1.1 Idéaux

Définition 4 (Idéal). Soit $I \subseteq E$. On dit que I est un idéal à droite si $I * E \subseteq I$ et un idéal à gauche si $E * I \subseteq I$. En particulier, $I * I \subseteq I$ donc tout idéal à gauche ou à droite est un sous-semi-groupe. Si $(E, *)$ est commutatif, on dit simplement idéal puisque $I * E = E * I$.

Exemple. $\emptyset$ et E sont toujours des idéaux.

Remarque. Soit $(M, *, e)$ un monoïde. On a $e.M = M$. Donc, si I est un idéal de M tel que $e \in I$, alors $I = M$.

Proposition 3. Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal.

Démonstration. Soit $(I_j)_{j \in J}$ une famille d'idéaux à gauche de $(E, *)$.

Le produit cartésien est distributif par rapport à l'intersection donc on a $\forall A \subseteq E, \left(\bigcap_{j \in J} I_j\right) * A \subseteq \bigcap_{j \in J} (I_j * A)$. En particulier, pour $A = E$, on obtient :

$$\left(\bigcap_{j \in J} I_j\right) * E \subseteq \bigcap_{j \in J} (I_j * E) \subseteq E$$

$\bigcap_{j \in J} I_j$ est donc un idéal à gauche. On a de même pour les idéaux à droite. $\square$

Définition 5 (Noyau). Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif. Le noyau de $(E, *)$ est l'intersection de tous les idéaux non vides. Il est soit vide soit l'idéal minimal (au sens de l'inclusion).

Théorème 1. Si $(E, *)$ est un semi-groupe commutatif fini, alors le noyau de $(E, *)$ muni de la même loi est un groupe abélien fini ayant un unique élément idempotent.

Démonstration. Notons K le noyau de $(E, *)$. Soit $x \in E$. Posons $(x) = \{x\}.E = E.\{x\}$ l'idéal engendré par x . Notons X le produit de tous les éléments de E . Comme E est fini, X est bien défini. $\forall x \in E, X \in (x)$ donc $X \in K$. Ainsi K est non vide. K est stable par $*$ et $K \subseteq E$ donc $(K, *)$ est un sous-semi-groupe fini de $(E, *)$.

D'après la proposition précédente, $(K, *)$ admet un élément e idempotent. Soit $x \in K$. On a $(x) = x * E \subseteq K * E \subseteq K$. Or (x) est un idéal donc $K \subseteq (x)$. D'où $(x) = K$. En particulier, $(e) = K$.

Soit $x \in K$. On a $x \in (e)$ et $e \in (x)$. Donc il existe $y, z \in K$ tels que $x = ey$ et $e = xz$. On a alors $ex = eey = ey = x$ et $x(ze) = (xz)e = ee = e$. Comme $*$ est commutative, e est un élément neutre et ze est l'inverse de x . Par unicité du neutre dans un monoïde donc dans un groupe, l'élément e idempotent fixé au début de la preuve est unique.

Ainsi $(K, *)$ est un groupe commutatif. □

Proposition 4 (Caractérisation du noyau). Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif fini. Notons K le noyau de $(E, *)$. Soit $x_0 \in K$. Pour tout $x \in E$, on a l'équivalence entre :

- i) $x \in K$
- ii) $\forall y \in E, \exists z \in K : x = y * z$
- iii) $\forall y \in E, \exists z \in E : x = y * z$
- iv) $\exists z \in E : x = x_0 * z$

Démonstration.

$i \implies ii$ Soit $y \in E$. Par définition d'un idéal, il existe $u \in K$ tel que $y * x = u$. Donc $y * x * u^{-1} * x = e * x = x$ où u^{-1} est l'inverse dans le groupe $(K, *)$. Ainsi $z = u^{-1} * x^2$ convient.

$ii \implies iii$ $K \subseteq E$

$iii \implies iv$ $x_0 \in E$

$iv \implies i$ Si I est un idéal de $(E, *)$, alors $x_0 \in K \subseteq I$ donc $x_0 * z \in I$.

Ainsi x appartient à tous les idéaux donc à l'idéal minimal i.e. $x \in K$. □

1.2 Morphismes

Définition 6 (Morphisme). Soit $(E, *)$ et $(E', \cdot)$ deux magmas (resp. semi-groupes). Une application $\varphi : E \rightarrow E'$ est un morphisme de magmas (resp. semi-groupes) lorsque :

$$\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x * y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$$

Pour $A \subseteq E$, l'image de A par φ est $\varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\}$.

Soient $(M, *, e)$ et $(M', \cdot, e')$ deux monoïdes. $\varphi : M \rightarrow M'$ est un morphisme de monoïdes lorsque φ est un morphisme de semi-groupes et $\varphi(e) = e'$.

Soient $(G, *, e)$ et $(G', \cdot, e')$ deux groupes. $\varphi : M \rightarrow M'$ est un morphisme de groupes lorsque φ est un simplement morphisme de magmas. On a alors $\varphi(e) = e'$ et $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

Remarque. Les preuves sur les morphismes de magmas et de semi-groupes sont les mêmes. Pour les monoïdes, il suffit de vérifier en plus que $\varphi(e) = e'$.

Définition 7 (Isomorphisme). Une application φ est un isomorphisme lorsque φ est bijective et φ est des morphismes. Lorsqu'il existe un isomorphisme entre E et F , on dit que E et F sont isomorphes et on note $E \simeq F$.

Proposition 5. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux structures et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de structures. Alors $\varphi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E')$ est un morphisme sur les structures des parties. De plus, il est croissant pour l'inclusion.

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)^2$.

$$\varphi(A * B) = \{\varphi(a * b) \mid (a, b) \in A \times B\} = \{\varphi(a) \cdot \varphi(b) \mid (a, b) \in A \times B\} = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$$

Pour des monoïdes, on a bien $\varphi(\{e\}) = \{e'\}$. □

Proposition 6. *L'image d'une sous-structure par un morphisme est une sous-structure.*

Démonstration. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux magmas et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme. Soit A un sous-magma de $(E, *)$.

Soient $(x, y) \in \varphi(A)^2$. Il existe $(u, v) \in A^2$ tels que $x = \varphi(u)$ et $y = \varphi(v)$. D'où $x \cdot y = \varphi(u * v) \in \varphi(A)$. □

Corollaire 1. *Un morphisme restreint à une sous-structure et correstreint à un ensemble contenant l'image de cette sous-structure est toujours un morphisme.*

Proposition 7. *Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux semi-groupes et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de semi-groupes.*

- *L'image réciproque d'un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E', \cdot)$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E, *)$.*
- *Si φ est surjectif, alors l'image d'un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E, *)$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E', \cdot)$.*

Démonstration. Soit I' un idéal à gauche de $(E', \cdot)$. On a $\varphi(\varphi^{-1}(I') * E) = \varphi(\varphi^{-1}(I')) \cdot \varphi(E) = I' \cdot \varphi(E) \subseteq I'$. Donc $\varphi^{-1}(I') * E \subseteq \varphi^{-1}(I')$.

Supposons que φ est surjectif i.e. $\varphi(E) = E'$. Soit I un idéal à gauche de $(E, *)$. On a $\varphi(I) \cdot E' = \varphi(I) \cdot \varphi(E) = \varphi(I * E) \subseteq \varphi(I)$.

De même pour les idéaux à droite. □

Théorème 2. *Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux semi-groupes commutatifs finis et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de semi-groupe tel que $\varphi^{-1}(K') \neq \emptyset$. Notons K et K' leur noyau respectif. $\psi = \varphi|_{K'}^{K'}$ est un morphisme de groupe. De plus, si φ est bijective alors ψ est bijective.*

Ainsi, si $E \simeq E'$ alors $K \simeq K'$.

Remarque. Comme E et E' sont de cardinaux finis, l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de φ sont équivalentes.

Démonstration. Toutes les images réciproques d'idéaux de $(E', \cdot)$ sont des idéaux de $(E, *)$ i.e. contenant K . Or K' est un idéal de $(E', \cdot)$. Par hypothèse, $\varphi^{-1}(K')$ est non vide. D'où $K \subseteq \varphi^{-1}(K')$ i.e. $\varphi(K) \subseteq K'$. Donc ψ est bien définie. D'après le corollaire précédent, ψ est un morphisme de semi-groupes donc de groupes (par unicité du neutre).

Supposons que φ est bijective, en particulier surjective. Toutes les images d'idéaux de $(E, *)$ sont des idéaux de $(E', \cdot)$ i.e. contenant K' . Or K est un idéal de $(E, *)$ et $\varphi(K) \neq \emptyset$. D'où $\psi(K) \supseteq K'$. Donc $\psi(K) = K'$. ψ est surjective donc bijective (puisque les cardinaux sont finis). □

Remarque. Notons e et e' les neutres respectivement de K et K' . On a alors $\varphi(e) = e' \iff \varphi^{-1}(K') \neq \emptyset$.

2 Tas de sable

2.1 Définitions

Définition 8 (Multi-ensemble). Un multi-ensemble est un couple (E, m) où E est un ensemble et $m : E \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction de multiplicité. Intuitivement, il s'agit d'un ensemble où le nombre de fois où apparaît chaque élément est spécifié. On les notera avec des doubles accolades, par exemple $\{\{a, a, a, b, c, c\}\}$.

On dit que $M' = (E', m')$ est un sous-multi-ensemble de $M = (E, m)$ si $E' \subseteq E$ et $\forall x \in E, m'(x) \leq m(x)$. On le note $M' \subseteq M$. Le cardinal de $M = (E, m)$ est $|M| = \sum_{x \in M} 1 = \sum_{x \in E} m(x)$.

On écrira pour simplifier pour $M = (E, m)$ un multi-ensemble, $(F, +, f)$ un monoïde commutatif et $\phi : E \rightarrow F$ une application :

$$\sum_{x \in M} \phi(x) = \sum_{x \in E} m(x) \cdot \phi(x)$$

En particulier, si M est vide (i.e. $m(E) \subseteq \{0\}$) alors cette somme vaut f .

Soient $M = (E, m)$ un multi-ensemble, E' un ensemble et $f : E \rightarrow E'$ une application. Pour tout $A \subseteq M$, on note le multi-ensemble image de A , $f(A) = \left(f(E), x \mapsto \sum_{y \in f^{-1}(x)} m(y)\right)$.

Définition 9 (Graphe de tas de sable). Un graphe de tas de sable G est un triplet (S, A, p) où (S, A) est un multi-graphe orienté (i.e. A est un multi-ensemble) et $p \in S$ appelé puits. La multiplicité de (s, u) indique le nombre d'arcs de s à u . On notera $\tilde{S} = S \setminus \{p\}$, et pour $s \in S$, $V^+(s) \subseteq A$ le multi-graphe des successeurs et $d^+(s)$ le degré sortant :

$$d^+(s) = |V^+(s)|$$

Dans le reste de cette partie, on fixe $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable.

Définition 10 (Monoïde des configurations). Une configuration sur G est une fonction $c : \tilde{S} \rightarrow \mathbb{N}$. Elle indique à chaque sommet le nombre de grains de sable qu'il contient. On notera 0 la configuration où aucun sommet ne contient de grain de sable. Pour $s \in \tilde{S}$, on notera $\mathbf{1}_s$ la configuration valant 1 en s et 0 partout ailleurs.

Les configurations $\tilde{S}^{\mathbb{N}}$ munies de la loi $+$ définie par $(c + c')(s) = c(s) + c'(s)$ forment un monoïde abélien de neutre 0 . Il est engendré par les configurations $\mathbf{1}_s$ pour $s \in \tilde{S}$.

Posons la configuration où tous les sommets ont leur degré sortant moins un grain :

$$c_{max} = \sum_{s \in \tilde{S}} (d^+(s) - 1) \cdot \mathbf{1}_s$$

2.2 Stabilisation

Définition 11 (Écroulement). Pour une configuration c et $s \in \tilde{S}$ tels que $c(s) \geq d^+(s)$, l'écroulement de c en s est :

$$c' = c - d^+(s) \cdot \mathbf{1}_s + \sum_{u \in V^+(s), u \neq p} \mathbf{1}_u$$

Un écroulement correspond à transférer un grain de sable de s à ses voisins sur chaque arc. Les grains allant dans le puits disparaissent.

Définition 12 (Stabilité). Une configuration c est dite stable si $\forall s \in \tilde{S}, c(s) < d^+(s)$ c'est-à-dire si aucun écoulement n'est possible.

Proposition 8. *Le résultat d'une suite d'écroulement est indépendant de l'ordre dans lequel sont effectués les écroulements. De plus, il existe toujours une suite d'écroulements permettant d'obtenir une configuration stable. Une telle configuration est unique.*

Démonstration. Admis □

Définition 13. Notons c° le résultat d'une telle suite appelé la stabilisation de c .

Définition 14 (Monoïdes des tas de sable stables). Notons $\otimes$ l'opération définie sur les configurations par $c \otimes c' = (c + c')^\circ$. Les tas de sable stables munis de la loi $\otimes$ forment un monoïde abélien de neutre 0.

Notons $(\mathcal{M}(G), \otimes)$ ce monoïde.

Définition 15 (Groupe des tas de sable récurrents). $(\mathcal{M}(G), \otimes)$ est un semi-groupe commutatif fini. D'après le théorème 1, en notant $\mathcal{G}(G)$ son noyau, $(\mathcal{G}(G), \otimes)$ est un groupe abélien fini. Ses éléments sont appelés *les tas de sable récurrents*.

S'il n'y a aucune ambiguïté, on notera simplement $\mathcal{M}$ et $\mathcal{G}$.

Proposition 9 (Neutre du groupe récurrent). Notons c_0 l'élément neutre de $\mathcal{G}$.

$$c_0 = (2c_{\max} - (2c_{\max})^\circ)^\circ$$

Proposition 10. Soit $c \in \mathcal{M}$. On a l'équivalence entre :

- i) $c \in S(G)$
- ii) $\forall x \in \mathcal{M}, \exists y \in \mathcal{G} : c = x \otimes y$
- iii) $\forall x \in \mathcal{M}, \exists y \in \mathcal{M} : c = x \otimes y$
- iv) $\exists y \in \tilde{S}^{\mathbb{N}} : c = c_{\max} \otimes y$

Démonstration. Il s'agit d'une réécriture de la proposition 3 avec $x_0 = c_{\max}$. □

Proposition 11.

$$c_0 = (2c_{\max} - (2c_{\max})^\circ)^\circ$$

Démonstration. Admis □

Proposition 12. Considérons l'expérience aléatoire où à partir de 0, on dépose à chaque étape, un grain de sable aléatoirement uniformément sur un sommet de $\tilde{S}$ puis on stabilise. La probabilité que c apparaisse une infinité de fois est 1. Ceci est la définition historique des tas de sable récurrents (d'où l'adjectif de "récurrent").

Démonstration. Admis □

3 Symétries

Définition 16 (morphisme de multi-graphes). Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux multi-graphes. Une application $\phi : S \rightarrow S'$ est un morphisme de graphes entre G et G' lorsque :

$$\phi(A) \subseteq A'$$

$\phi : S \rightarrow S'$ est un isomorphisme de multi-graphes entre G et G' lorsque ϕ est bijective et ϕ et ϕ^{-1} sont des morphismes de multi-graphes. On a alors :

$$\phi(A) = A'$$

Théorème 3. Soit $G = (S, A, \pi, p)$ et $G' = (S', A', \pi', p')$ deux graphes de tas de sable et $\phi : S \rightarrow S'$ un morphisme de multi-graphe. Posons :

$$\varphi : \sum_{s \in S} a_s \cdot \mathbf{1}_s \mapsto \left(\sum_{s \in S} a_s \cdot \mathbf{1}_{\phi(s)} \right)^\circ$$

L'application φ est un morphisme de monoïdes. De plus, notant c_0 et c'_0 les neutres de $\mathcal{G}(G)$ et de $\mathcal{G}(G')$, on a $c'_0 = \varphi(c_0)$. Si ϕ est bijective alors φ est aussi bijective.

Démonstration. $(\mathbb{R}^{\tilde{S}}, +, \times, \cdot)$ et $(\mathbb{R}^{\tilde{S}'}, +, \times, \cdot)$ sont des $\mathbb{R}$ espaces vectoriels de base respectivement $(\mathbf{1}_s)_{s \in \tilde{S}}$ et $(\mathbf{1}_s)_{s \in \tilde{S}'}$. L'application $\hat{\phi} : \mathbb{R}^{\tilde{S}} \rightarrow \mathbb{R}^{\tilde{S}'}$ définie par $\forall s \in \tilde{S}, \hat{\phi}(\mathbf{1}_s) = \mathbf{1}_{\phi(s)}$ est une application linéaire.

Par définition, les écroulements s'écrivent comme des combinaisons linéaires d'éléments de $\mathbb{N}^{\tilde{S}} \subset \mathbb{R}^{\tilde{S}}$. Par linéarité de $\hat{\phi}$, effectuer un écroulement puis appliquer $\hat{\phi}$ est égal à appliquer $\hat{\phi}$ puis effectuer l'écroulement.

Ainsi, la restriction aux monoïdes des tas de sable $\varphi : (\mathcal{M}(G), \otimes) \rightarrow (\mathcal{M}(G'), \otimes')$ est compatible avec et le changement de loi interne. Calculons $\varphi(c_0)$. $\varphi(c_0) = \hat{\phi}(c_0) = \hat{\phi}((2c_{max} - (2c_{max})^\circ)^\circ) = (2\hat{\phi}(c_{max}) - (2\hat{\phi}(c_{max}))^\circ)^\circ = (2c'_{max} - (2c'_{max})^\circ)^\circ = c'_0$. Ainsi φ est un morphisme de monoïdes.

Supposons que ϕ est bijective. Alors $\hat{\phi}$ aussi. Si c est un tas de sable stable alors $\hat{\phi}(c)$ est aussi stable. Donc $\varphi(c) = \sum_{s \in S} a_s \cdot \mathbf{1}_{\phi(s)}$. φ est simplement une restriction de $\hat{\phi}$. Donc φ est bijective. $\square$

Corollaire 2. Le neutre d'un groupe des tas de sable possède les mêmes symétrie que le graphe.

Démonstration. Les symétries du graphe sont des isomorphismes du graphe dans lui-même. $\square$

4 Cardinaux

Proposition 13. *Soit $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable.*

$$|\mathcal{M}(G)| = \prod_{s \in \tilde{S}} d^+(s)$$

Démonstration. Par définition de la stabilité, $\forall s \in \tilde{S}, c(s) \in \llbracket 0; d^+(s) \rrbracket$. □